

Exercice 1

1. On dispose d'une urne U_1 contenant trois boules rouges et sept boules noires.
On extrait simultanément deux boules de cette urne ; on considère que tous les tirages sont équiprobables.
 - a) Quelle est la probabilité p_1 que les deux boules tirées soient rouges ?
 - b) Quelle est la probabilité p_2 que les deux boules tirées soient noires ?
 - c) Quelle est la probabilité p_3 que les deux boules tirées soient de même couleur ?
 - d) Quelle est la probabilité p_4 que les deux boules tirées soient de couleurs différentes ?

2. On dispose aussi d'une deuxième urne U_2 contenant quatre boules rouges et six boules noires.
On tire maintenant deux boules de l'urne U_1 et une boule de l'urne U_2 ; on suppose que tous les tirages sont équiprobables.
On considère les événements suivants :
 R : « les trois boules tirées sont rouges »
 D : « les trois boules tirées ne sont pas toutes de la même couleur »
 B : « la boule tirée dans l'urne U_2 est rouge ».
 - a) Calculer la probabilité de l'événement R .
 - b) Quelle est la probabilité de tirer trois boules de même couleur ?
 - c) Calculer la probabilité conditionnelle $p_D(B)$ de l'événement B sachant que l'événement D est réalisé.

Exercice 2

- Trois dés cubiques sont placés dans une urne. Deux de ces dés sont normaux : leurs faces sont numérotées de 1 à 6. Le troisième est spécial : trois de ses faces sont numérotées 6, les trois autres sont numérotées 1.
- On tire de l'urne, simultanément et au hasard, deux dés parmi les trois et on les lance.
- On note A l'événement : « les deux dés tirés sont normaux » ;
- On note B l'événement : « les deux faces supérieures sont numérotées 6 ».
1.
 - a) Définir l'événement contraire de A , qu'on notera $\bar{A}$.
 - b) Calculer les probabilités de A et de $\bar{A}$.

 2.
 - a) Calculer $p(B/A)$, probabilité de B sachant que A est réalisé, puis $p(B \cap A)$.
 - b) Calculer $p(B)$.

 3. Calculer $p(A/B)$, probabilité de A sachant que B est réalisé.

Exercice 3

Une urne contient deux boules blanches et quatre boules noires. Ces six boules sont indiscernables au toucher.

1. On effectue quatre tirages successifs d'une boule sans remise.
 - a) Calculer la probabilité de tirer dans l'ordre une boule noire, une boule noire, une boule noire et une boule blanche.
 - b) Calculer la probabilité de tirer une seule boule blanche au cours de ces quatre tirages.
2. On effectue maintenant quatre tirages successifs d'une boule avec remise. Répondre aux mêmes questions qu'à la question 1.
3. n étant un nombre entier strictement positif, on effectue n tirages successifs avec remise. On appelle P_n la probabilité d'obtenir au cours de ces n tirages une boule blanche uniquement au dernier tirage.
 - a) Calculer P_1 , P_2 , P_3 et P_n .
 - b) Soit $S_n = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$. ($n > 1$).
Exprimer S_n en fonction de n et déterminer la limite de S_n .

Exercice 4

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher. U_1 contient n boules blanches et 3 boules noires (n est un entier supérieur ou égal à 1). U_2 contient 2 boules blanches et 1 boule noire.

On tire au hasard une boule de U_1 et on la met dans U_2 , puis on tire au hasard une boule de U_2 et on la met dans U_1 ; l'ensemble de ces opérations constitue une épreuve.

1. On considère l'événement A : « après l'épreuve, les urnes se retrouvent chacune dans leur configuration de départ ».

a) Montrer que la probabilité $p(A)$ de l'événement A peut s'écrire :

$$p(A) = \frac{3}{4} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)$$

b) Déterminer la limite de $p(A)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

2. On considère l'événement B : « après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche ».

Vérifier que la probabilité $p(B)$ de l'événement B peut s'écrire

$$p(B) = \frac{6}{4(n+3)}$$

3. Un joueur mise 20 francs et effectue une épreuve. À l'issue de cette épreuve, on compte les boules blanches contenues dans U_2 .

- Si U_2 contient 1 seule boule blanche, le joueur reçoit $2n$ francs ;
- Si U_2 contient 2 boules blanches, le joueur reçoit n francs ;
- Si U_2 contient 3 boules blanches, le joueur ne reçoit rien.

a) Expliquer pourquoi le joueur n'a aucun intérêt à jouer tant que n ne dépasse pas 10.

Dans la suite, on considère $n > 10$ et on introduit la variable aléatoire X qui prend pour valeurs les gains algébriques du joueur (par exemple, si, après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche, $X = 2n - 20$).

b) Déterminer la loi de probabilité de X .

c) Calculer l'espérance mathématique de X .

d) On dit que le jeu est favorable au joueur si et seulement si l'espérance mathématique est strictement positive. Montrer qu'il en est ainsi dès que l'urne U_1 contient au moins 25 boules blanches.

Exercice 5

Un artisan est contacté à domicile par ses clients sur appel téléphonique et dispose d'un répondeur.

Quand l'artisan est absent, il branche systématiquement son répondeur.

Quand il est présent, il le branche une fois sur trois.

Quand un client téléphone, il a quatre chances sur cinq d'obtenir le répondeur et une chance sur cinq d'obtenir l'artisan.

On note $P(E)$ la probabilité d'un événement E et $P(E/F)$ la probabilité conditionnelle de E sachant F .

Un client téléphone à l'artisan.

On note : R l'événement « le client obtient le répondeur »

A l'événement « l'artisan est présent »

$\bar{A}$ l'événement contraire de A .

1. Déterminer la probabilité $P(R)$, ainsi que les probabilités conditionnelles $P(R/A)$ et $P(R/\bar{A})$.
2. a) En déduire l'égalité $\frac{4}{5} = -\frac{2}{3}P(A) + 1$
b) Calculer la probabilité que l'artisan soit présent.
3. Un client téléphone ; il obtient le répondeur.
Déterminer la probabilité que l'artisan soit présent.

Exercice 6

Un club sportif compte 80 inscrits en natation, 95 en athlétisme et 125 en gymnastique. Chaque inscrit pratique un seul sport.

N.B. : Si E est un événement, on notera $P(E)$ sa probabilité et $\bar{E}$ l'événement contraire. Si E et F sont deux événements, $P(E/F)$ est la probabilité de « E sachant que F est réalisé ».

Les résultats demandés seront donnés sous forme décimale à 10^{-3} près.

1. On demande à trois inscrits choisis au hasard de remplir un questionnaire. Calculer les probabilités des événements suivants :
 - a) A : « les sportifs choisis pratiquent tous l'athlétisme » ;
 - b) B : « les sportifs choisis pratiquent tous le même sport ».
2. Parmi les inscrits en natation 45 % sont des filles. De même 20 % des inscrits en athlétisme et 68 % des inscrits en gymnastique sont des filles.
 - a) On choisit un inscrit au hasard.
Quelle est la probabilité p_1 que l'inscrit choisi soit une fille pratiquant l'athlétisme ?
Quelle est la probabilité p_2 que ce soit une fille ?
 - b) Si on choisit au hasard une fille, quelle est la probabilité p_3 qu'elle pratique l'athlétisme ?

Exercice 7

On dispose de deux urnes :

- une urne U_1 dans laquelle se trouvent trois boules blanches et deux boules noires ;
- une urne U_2 dans laquelle il y a deux boules blanches et trois boules noires.

Une épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard deux boules de chaque urne : on obtient ainsi quatre boules, les tirages dans chaque urne étant équiprobables.

1. Montrer que la probabilité de l'événement E : « Parmi les quatre boules tirées, il y a exactement deux boules blanches » est égale à 0,46.
2. On note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de boules blanches obtenues.
 - a) Déterminer la loi de probabilité de X.
 - b) Le joueur doit verser 2,50 F avant d'effectuer le tirage : il reçoit à l'issue du tirage 1 F par boule blanche obtenue. Le jeu est-il équitable ?
3. Calculer la probabilité d'avoir tiré une et une seule boule blanche de l'urne U_1 sachant qu'on a tiré deux boules blanches.
4. On ne considère que l'urne U_1 , de laquelle on tire toujours au hasard et simultanément deux boules. On nomme succès le tirage de deux boules blanches. On renouvelle dix fois la même épreuve (en remettant chaque fois les boules tirées dans l'urne). Déterminer la probabilité d'avoir au moins un succès sur les dix tirages.

Exercice 8

Un fabricant de berlingots possède trois machines A, B et C qui fournissent respectivement 10 %, 40 % et 50 % de la production totale de son usine.

Une étude a montré que le pourcentage de berlingots défectueux est de 3,5 % pour la machine A, de 1,5 % pour la machine B et de 2,2 % pour la machine C.

Après fabrication, les berlingots sont versés dans un bac commun aux trois machines.

On choisit au hasard un berlingot dans le bac.

1. Montrer que la probabilité que ce berlingot provienne de la machine C et soit défectueux est 0,011.
2. Calculer la probabilité que ce berlingot soit défectueux.
3. Calculer la probabilité que ce berlingot provienne de la machine C sachant qu'il est défectueux.
4. On prélève successivement dans le bac 10 berlingots avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un berlingot défectueux parmi ces 10 prélèvements.

Exercice 9

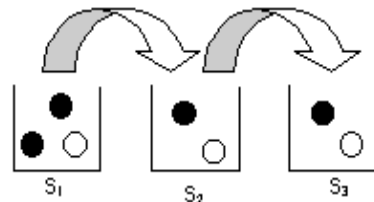
On désigne par n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On imagine n sacs de jetons $S_1, S_2, \dots, S_n$.

Au départ, le sac S_1 contient 2 jetons noirs et 1 jeton blanc, et chacun des autres sacs contient 1 jeton noir et 1 jeton blanc.

On se propose d'étudier l'évolution des tirages successifs d'un jeton de ces sacs, effectués de la façon suivante :

- Première étape : on tire au hasard un jeton de S_1 .
- Deuxième étape : on place ce jeton dans S_2 , et on tire, au hasard, un jeton de S_2 .
- Troisième étape : après avoir placé dans S_3 le jeton sorti de S_2 , on tire, au hasard, un jeton de S_3 ...et ainsi de suite...



Pour tout entier naturel k tel que $1 \leq k \leq n$, on note E_k l'événement : « le jeton sorti de S_k est blanc », et $\overline{E_k}$ l'événement contraire.

1. a) Déterminer la probabilité de E_1 , notée $P(E_1)$, et les probabilités conditionnelles : $P(E_2 / E_1)$ et $P(E_2 / \overline{E_1})$.

En déduire la probabilité de E_2 , notée $P(E_2)$.

- b) Pour tout entier naturel k tel que $1 \leq k \leq n$, la probabilité de E_k est notée p_k .

Justifier la relation de récurrence suivante : $p_{k+1} = \frac{1}{3}p_k + \frac{1}{3}$.

2. Etude d'une suite (u_n)

On note (u_k) la suite définie par $u_1 = \frac{1}{3}$ et, pour tout entier naturel $k \geq 1$,

$$u_{k+1} = \frac{1}{3}u_k + \frac{1}{3}.$$

- a) On considère la suite (v_k) définie par : pour tout élément k de $\mathbb{N}^*$,

$$v_k = u_k - \frac{1}{2}.$$

Démontrer que (v_k) est une suite géométrique.

- b) En déduire l'expression de u_k en fonction de k . Montrer que la suite (u_k) est convergente et préciser sa limite.

3. Dans cette question, on suppose que $n = 10$. Déterminer pour quelles valeurs de k on a :

$$0,4999 < p_k < 0,5.$$

Exercice 10

- I Lors de la préparation d'un concours, un élève n'a étudié que 50 des 100 leçons. On a mis 100 papiers contenant chacun une question dans une urne, ces questions portant sur des leçons différentes. Le candidat tire simultanément au hasard 2 papiers.
On donnera les réponses sous forme de fractions irréductibles.
1. Quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucun de ces sujets ?
 2. Quelle est la probabilité qu'il connaisse les deux sujets ?
 3. Quelle est la probabilité qu'il connaisse un et un seul de ces sujets ?
 4. Quelle est la probabilité qu'il connaisse au moins un de ces sujets ?
- II On considère maintenant que l'élève a étudié n des 100 leçons. (n étant un entier inférieur ou égal à 100).
1. Quelle est la probabilité p_n qu'il connaisse au moins un de ces sujets ?
 2. Déterminer les entiers n tels que p_n soit supérieur ou égal à 0,95.